

Kliūtys lamai

Lama nori keliauti per Andų plynaukštę. Ji turi plynaukštės žemėlapij, kuris sudarytas iš $N \times M$ kvadratinų langelių. Žemėlapio eilutės numeruojamos nuo 0 iki $N - 1$ iš viršaus į apačią, o stulpeliai – nuo 0 iki $M - 1$ iš kairės į dešinę. i -ojoje eilutėje ir j -ajame stulpelyje esantis langelis ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) žymimas (i, j) .

Lama išstudijavo plynaukštės klimatą ir atrado, kad visi tos pačios eilutės langeliai yra vienodos **temperatūros**, o visi to paties stulpelio langeliai yra vienodo **drėgnumo**. Ji pateikė du sveikųjų skaičių masyvus T ir H , kurių ilgiai yra atitinkamai N ir M . Čia $T[i]$ ($0 \leq i < N$) nurodo temperatūrą langelių, esančių i -ojoje eilutėje, o $H[j]$ ($0 \leq j < M$) – drėgnumą langelių, esančių j -ajame stulpelyje.

Išnagrinėjus plynaukštės florą, lama pastebėjo, kad langelis (i, j) yra **be augmenijos** tada ir tik tada, kai šio langelio temperatūra yra aukštesnė už drėgnumą. Tai yra, kai $T[i] > H[j]$.

Lama gali keliauti per plynaukštę tik **tinkamais keliais**. Tinkamas kelias yra skirtingų langelių seka, kuri tenkina šias sąlygas:

- Kiekviena gretimų langelių pora kelyje turi bendrą kraštinę.
- Visi langeliai kelyje yra be augmenijos.

Atsakykite į Q klausimų. Kiekvieną klausimą nusako keturi sveikieji skaičiai: L, R, S , ir D . Nustatykite, ar egzistuoja tinkamas kelias toks, kad:

- Kelias prasideda langelyje $(0, S)$ ir baigiasi $(0, D)$.
- Visi kelio langeliai yra tarp L -ojo ir R -ojo stulpelių imtinai.

Užtikrinama, kad langeliai $(0, S)$ ir $(0, D)$ yra be augmenijos.

Realizacija

Pirmoji procedūra, kurią jums reikia parašyti:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : N ilgio masyvas, nurodantis kiekvienos eilutės temperatūrą.
- H : M ilgio masyvas, nurodantis kiekvieno stulpelio drėgnumą.
- Ši procedūra kiekvienam testui iškviečiama lygiai vieną kartą prieš kviečiant `can_reach`.

Antroji procedūra, kurią jums reikia parašyti:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : sveikieji skaičiai, nusakantys klausimą.
- Ši procedūra kiekvienam testui išskviečiama lygiai Q kartų.

Procedūra turėtų grąžinti `true` tada ir tik tada, kai egzistuoja toks tinkamas kelias iš langelio $(0, S)$ į langelį $(0, D)$, kurio visi langeliai yra tarp stulpelių L ir R imtinai.

Ribojimai

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ kiekvienam j , kur $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Tiek $(0, S)$, tiek $(0, D)$ yra langeliai be augmenijos.

Dalinės užduotys

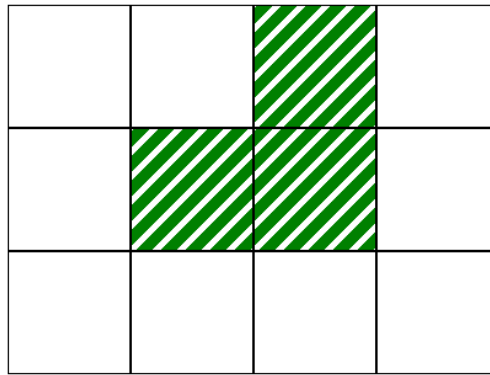
Dalinė užduotis	Taškai	Ribojimai
1	10	$L = 0, R = M - 1$ kiekviename klausime. $N = 1$.
2	14	$L = 0, R = M - 1$ kiekviename klausime. $T[i - 1] \leq T[i]$ kiekvienam i , kur $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ kiekviename klausime. $N = 3$ ir $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ kiekviename klausime. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ kiekviename klausime.
6	17	Papildomų ribojimų nėra.

Pavyzdys

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

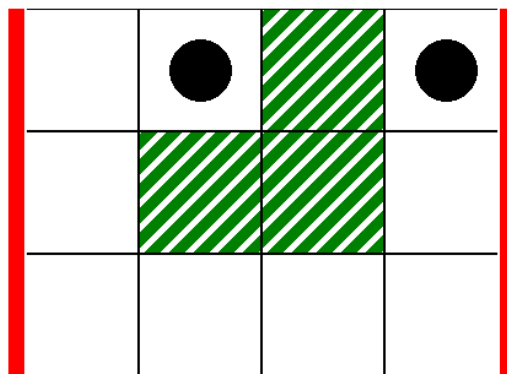
Tai atitinka šį žemėlapij, kur balti langeliai žymi langelius be augmenijos:



Kaip pirmąjį klausimą, panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Tai atitinka scenarijų, pavaizduotą žemiau esančiame paveiksliuke, kur storos vertikalios linijos žymi stulpelių intervalą nuo $L = 0$ iki $R = 3$, o juodi skrituliai žymi pirmąjį ir paskutinįjį langelius:



Šiuo atveju lama iš langelio $(0, 1)$ gali pasiekti langelį $(0, 3)$ eidama tokiu tinkamu keliu:

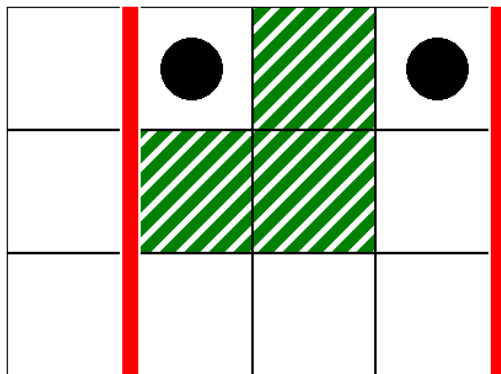
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Taigi, iškvietimas turėtų grąžinti reikšmę `true`.

Kaip antrąjį klausimą, panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Tai atitinka scenarijų žemiau esančiame paveiksliuke:



Šiuo atveju nėra jokio tokio tinkamo kelio iš langelio $(0, 1)$ iki $(0, 3)$, tokio, kad visi kelio langeliai būtų tarp stulpelių 1 ir 3 imtinai. Taigi, šis iškvietimas turėtų grąžinti reikšmę `false`.

Pavyzdinė vertinimo programa

Pradinių duomenų formatas:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Čia $L[k]$, $R[k]$, $S[k]$ ir $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) nurodo kiekvieno `can_reach` iškvietimo parametrus.

Rezultatų formatas:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Čia $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) yra 1, jeigu iškvietimas `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` grąžino `true`, ir 0 kitu atveju.